

학술강좌

Parkinson's Disease의 약물요법

배영란

동아대학교병원 약제국

1. 파킨슨병(Parkinson's disease, PD)의 개요

1817년 영국의 의사인 제임스 파킨슨(James Parkinson)이 몸이 떨리고, 굳어지며, 움직임이 느린 증상을 나타내는 환자를 기록하고 처음 보고 하면서 그의 이름을 따서 파킨슨병이라 명명하게 되었다.

PD는 60세 이상의 노인에서 호발하는 중추신경계 퇴행성 질환으로 우리나라에는 정확한 통계는 없으나 대략 인구 10만명당 100-200명 수준으로 생각되며, 60세 이상에서는 인구 100명당 1명 정도의 환자가 있다고 추정되는 흔한 질환이다.

PD의 주된 병리현상은 중뇌(mid brain)에 있는 흑질(substantia nigra)의 dopamine성 신경세포의 소실이다. Dopamine은 흑질(substantia nigra)과 선조체(striatum) 사이의 신호를 전달하는 신경 전달 물질로 부족하게 되면 여러 가지 이상운동 증상으로 나타난다. 또한, dopamine성 신경세포의 소실 속도가 정상적인 노화로 인한 속도에 비해 빠르고, 뇌의 여러 부분 가운데 선택적으로 특정부분만 파괴된다. 현재까지 이러한 dopamine성 신경세포 파괴의 원인은 명확히 밝혀져 있지 않지만 많은 연구가 진행되면서 아래와 같은 몇 가지 원인으로 추정되고 있다.

- 산화손상(Oxidative stress)
- 환경적 요인 : 독소(MPTP*, 농약) (MPTP* : 1-methyl-4-phenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine)

- 유전적 요인 : α -synuclein, LRRK2, Parkin
- 노화 현상

현재로서는 어느 하나의 요인에 의해서가 아니라 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용한다고

Table 1. 파킨슨질환의 차별적 진단

Idiopathic parkinson's disease(IPD)
Secondary parkinsonism
Drug-induced
Antipsychotics(phenothiazines, butyrophenones 등)
Antiemetics(metoclopramide, prochlorperazine)
other(reserpine, α -methyldopa)
Toxic
Carbon monoxide poisoning
Hydrogen sulfide
Methanol
MPTP
Neoplasm or strokes in the lesions of nigrostriata
Parkinsonism with other neural system degenerations
Wilson's disease
Progressive supranuclear palsy
Pallidonigral degeneration
Corticobasal ganglionic degeneration
Alzheimer's disease

보고 있다.

PD의 주요 임상증상은 진전(resting tremor), 경직(rigidity), 운동완만(bradykinesia), 자세불안정(postural instability) 등의 운동증상과, 통증(허리, 관절, 다리), 신경정신증상(우울증, 치매, 수면장애), 자율신경계 증상(변비, 발기부전, 어지럼증, 열옴, 땀·침 흘림) 등의 비운동 증상으로 나타난다. 이와 같은 여러 증상 가운데 기본적인 증상이 둘 이상 있는 경우 PD로 의심할 수 있지만 구별해야 할 질환(Table 1)들이 많기 때문에 가능한 모든 원인을 배제 한 후에 PD로 진단을 내리게 된다. 초기증상은 포착

하기 힘들고 서서히 진행되어 노화에 따른 현상으로 오인되기 쉬우며 질환이 점점 진행됨에 따라 진전, 경직, 운동완만, 자세불안정 등의 특징적인 증상이 나타나 일상생활에 지장을 주기 시작한다. PD의 정도와 단계는 UPDRS(Table 2)와 Hoehn&Yahr staging(Table 3)로 나타낼 수 있다.

PD의 정확한 진단은 치료방법의 결정뿐만 아니라 예후를 판정하는데 있어 매우 중요하다. PD의 진단을 위하여 병력 청취 및 신경학적 검사소견이 가장 중요하며, 뇌자기공명영상(MRI), 단일광자방출단층촬영술(SPECT), 양자방출단층촬영(PET) 등이 감별

Table 2. Unified Parkinson's Disease Rating Scale(UPDRS)

I. Mentation, Behavior, Mood
▶ Non-motor symptoms with one question on intellect, one on through disorders, one on depression and one on motivation
II. Activity of Daily Living(ADL)
▶ 13 questions, almost all about motor symptoms
▶ Two questions on salivation(autonomic function) and sensory complaints
III. Motor Examination
▶ Motor symptoms
IV. Treatment Complications
▶ Yes/No questions on anorexia, nausea, vomiting and sleep
A total of 199 points are possible, with representing total disability and 0 meaning no disability

Table 3. Hoehn&Yahr staging

• Stage 0 – No signs of disease
• Stage 1 – Unilateral disease
• Stage 1.5 – Unilateral plus axial involvement
• Stage 2 – Bilateral disease, without impairment of balance
• Stage 2.5 – Mild bilateral disease, recovery pull test
• Stage 3 – Mild to moderate bilateral disease, some postural instability, physically independent
• Stage 4 – Severe disability, still able to walk or stand unassisted
• Stage 5 – Wheelchair bound or bedridden unless aided

진단에 도움을 줄 수 있다. 때로는 약물치료에 대한 반응 여부가 감별진단에 도움이 되는 경우도 있는데 PD 이외 질환은 levodopa 치료에 반응이 떨어진다. PD와 혼동이 잘 되는 질환을 살펴보면 drug-induced parkinsonism, atypical parkinsonism, essential tremor이다.

(1) Drug-induced parkinsonism : dopamine 효과를 억제하거나 dopamine 대사를 방해하는 약물의 복용으로 초래되며, 이 중 가장 흔한 원인으로 dopamine 길항 정신치료약물(antipsychotics; chlorpromazine, perphenazine, haloperidol 등)을 들 수 있다. 또 다른 요인으로는 dopamine 길항 효과를 가진 항구토제(antiemetics; metoclopramide 등)가 있으며, dopamine 합성 혹은 저장을 억제하는 약물로 α -methyldopa, reserpine 등이 있다. 따라서 약물에 의한 파킨슨 증후군을 감별하기 위해서는 세심하게 약물병력을 조사해야 하며, 원인약물을 피하면 점차 호전될 수 있다.

(2) Atypical parkinsonism : PD에서 나타나는 dopamine 관련 부위인 흑질(substantia nigra)과 선조체(striatum)와는 다른 부위 뉴런의 소실로 인하여 초래되는 신경퇴행성 질환이다. 초기에는 PD와 구분이 잘되지 않지만, PD와는 달리 양쪽으로 나타나며 안정시 진전(resting tremor), 특징적인 운동완만 등이 나타나지 않는다.

(3) Essential tremor : 노인에서 흔하며 PD와 종종 혼동되기도 하는데, 주로 진전만 있고 PD에서 보이는 다른 양상들은 거의 나타나지 않는다. 전형적인 Essential tremor에서는 PD에서 보이는 안정시 진전(resting tremor)보다는 특정한 자세(postural tremor)나 사지의 사용(kinetic tremor)에 의한 진전이 나타난다. 대부분의 PD에서는 편측 및 다리에서 시작되는 진전을 보이나 이 경우는 상지에서 시작되는 양측성 진전을 보이므로 임상적으로 구분할 수 있다.

2. 약물치료

1960년대 후반부터 levodopa가 PD의 치료에 이용되기 시작하였는데 이는 치료의 획기적인 시작일 뿐만 아니라 아직까지도 항파킨슨 효과가 가장 큰 약물로 인정되고 있다. 오늘날 적절한 약물치료에 힘입어 PD 환자들은 상당기간 양질의 삶을 유지할 수 있으며 사망률은 감소하게 되었다. 그러나 levodopa의 장기 치료는 병의 진행과 함께 많은 문제를 일으킨다. 즉, levodopa 사용 이후 5년 이상 경과하면 약 75%의 환자들은 운동변동(motor fluctuation), 이상운동증(dyskinesias) 및 다른 합병증들을 경험하게 된다. 따라서 PD의 치료는 단순히 증상을 조절하는 것 뿐 아니라 치료에 따르는 합병증 발생의 가능성을 고려하여 약물의 종류 및 용량을 선택하고 또한 합병증이 발생하였을 때 이에 대한 조치를 모두 포함한다.

PD 치료의 일반 원칙은 다음과 같다.

- ▶ 가능한 한 오랫동안 기능을 유지한다.
- ▶ 환자에 따라 치료방법을 개별화한다.
- ▶ 신경보호작용이 있는 약이 있다면 이를 우선적으로 투여한다.
- ▶ 가급적 환자들이 활동적이고 움직일 수 있도록 격려한다.

(1) PD에 쓰이는 약물들

현재까지 많은 종류의 PD 치료 약물이 개발되었으며 이중 상당수의 약물이 우리나라에서 사용되고 있다(Table 4, Fig. 1). PD는 만성퇴행성 질환으로 평생 계속되는 치료를 요하기 때문에 각 환자별로 어떤 약물을 어느 정도의 용량으로 어느 시기에 시작할 것인가를 결정하는 것은 매우 중요한 문제이다.

① Levodopa(L-dopa)

대부분 PD의 주증상은 선조체(striatum)에서 dopamine이 결핍되어 나타나는 현상이므로 dopamine을 보충하고자 하는 것이 PD 치료의 주된 방법이다. Levodopa는 말초 L-dopa decarboxylase(이하 DDC)와 혼합되어 사용되고 있는데 우리나라에서는 carbidopa 혹은 benserazide와 혼합된

Table 4. Medications available for Parkinson's disease

A. Dopaminergic agents • Levodopa(L-dopa) - L-dopa+carbidopa - L-dopa+benserazide - COMT inhibitors(entacapone) • Dopamine agonists • Non-ergot - Ropinirole - Pramipexole - Rotigotine • Ergot - Bromocriptine • Selective MAO-B inhibitors - Selegiline - Rasagiline - Safinamide	B. Non-dopaminergic agents • Anticholinergic agents - Trihexyphenidyl - Bzotropine • NMDA antagonists - Amantadine
--	---

Sites of Action of PD Drugs: 2008

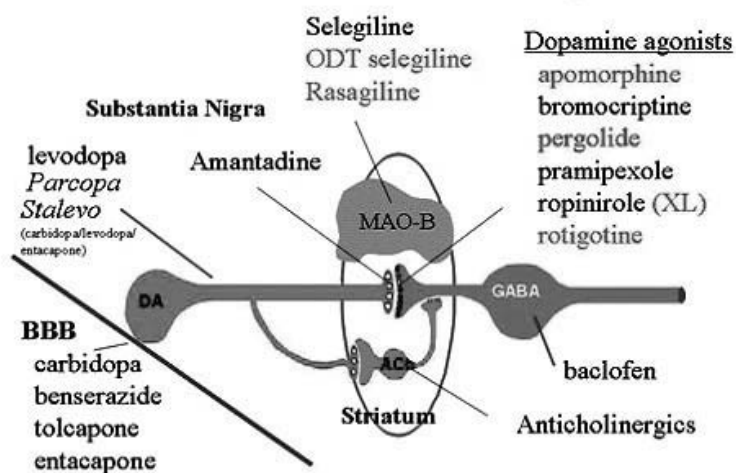
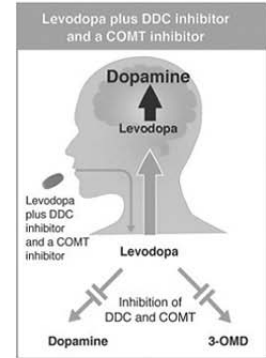
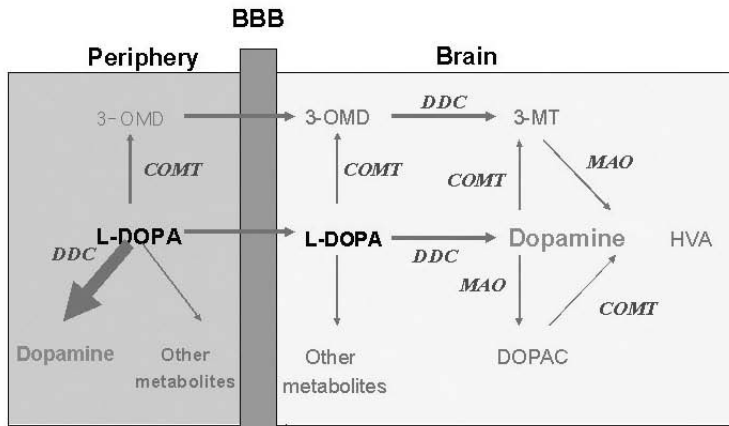


Fig. 1 Sites of action of PD drugs

Lawrence W Elmer, MD, PhD : Advances in Adjunctive Therapy for Parkinson's Disease
Medscape Neurology & Neurosurgery 2008



*L-dopa:levodopa, DDC:L-dopa decarboxylase, MAO:monoamineoxidase
COMT:catechol-O-methyltransferase, 3-OMD:3-O-methylidopa

Fig. 2 Levodopa metabolism

levodopa제제가 사용되고 있다. Sinemet[®](levodopa/carbidopa), Madopar[®](levodopa/benserazide) 등의 표준형 제제와 Sinemet CR[®], Madopar HBS[®] 등의 서방형 제제가 있으며, 흡수시간을 단축시킨 Madopar[®] dispersible과 같은 확산 정도 있다. 표준형 제제나 확산 정도 등은 약물 복용 후 약효를 빨리 발휘할 수 있는 반면에 서방형 제제는 혈중반감기가 더 길다. 말초 DDC를 levodopa와 혼합함으로써 levodopa 단독 투여 시보다 약 1/4의 levodopa 용량으로도 같은 효과를 얻을 수 있게 된다. 또한 말초에서의 dopamine 합성을 억제함으로써 구토 중추(vomiting center)인 ‘area postrema’에 작용하여 발생하는 오심, 구토 등의 부작용을 감소시킬 수 있다. Levodopa는 DDC뿐만 아니라, catechol-O-methyltransferase(COMT)에 의해서 대사된다(Fig. 2).

따라서 COMT inhibitors를 병용함으로써 levodopa의 생체이용률을 증가시킬 수 있는데, tolcapone과 entacapone이 이에 해당한다. COMT inhibitors는 levodopa의 최대혈중농도를 증가시키지 않고 반감기를 증가시킴으로써 levodopa의 작용

시간을 연장시킨다. Tolcapone의 경우 혈관뇌장벽(BBB)을 통과하고 하루 세 번 복용하면 된다는 장점이 있으나 드물게 간독성의 부작용이 문제되고 있다. Entacapone은 이러한 부작용은 보고되지 않으나 작용 시간이 짧아 levodopa 투여 시 매 번 같이 복용해야 한다.

Levodopa의 초기 부작용은 구역, 구토와 같은 위장장애, 구갈, 낮 동안 졸리는 증상, 불면증, 기립성 저혈압 등이다. 위장 장애의 경우 수주정도 지나면 증상이 대부분 사라지나 지속될 경우 domperidone을 복용하면 예방이 가능하다. 장기 사용 시 나타날 수 있는 부작용은 운동계 합병증(motor complications)으로 운동변동(motor fluctuations)과 이상운동증(dyskinesias)으로 나눌 수 있다.(Table 5, Fig. 3)

② Dopamine agonists

PD 증상 조절에 있어서 levodopa 다음으로 강력한 효과를 보이는 것이 dopamine agonists이다. PD 초기에 단독으로 사용될 뿐만 아니라 levodopa와 병용하여 장기 치료 시 나타나는 운동변동(motor

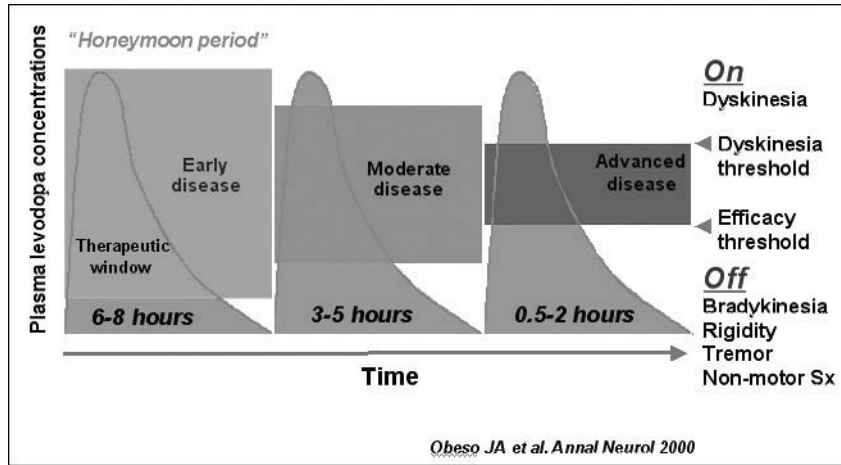


Fig. 3 Response to levodopa & progression of PD

fluctuation) 혹은 이상운동증(dyskinesia)의 발생률을 줄일 수 있다. 그러나 다른 측면에서 초기 PD에 levodopa 대신 dopamine agonist를 사용할 경우 이상운동증(dyskinesia)의 발생률이 낮아질 수 있으나 3년 이상 단독요법만으로 증상 조절 효과를 유지할 수 있는 환자는 전체의 약 30%에 불과하다는 점을 고려할 필요가 있다.

최근에 많이 사용되어지는 dopamine agonists는 ropinirole과 pramipexole이며 bromocriptine은 부작용과 약한 항파킨슨 효과로 사용이 줄어들고 있

다. 임상적으로 ropinirole과 pramipexole이 치료 효과는 비슷하나 환자에 따라 어느 한 가지에 더 좋은 반응을 보일 수 있다. 각각의 dopamine agonists는 dopamine receptor에 따라 다른 친화력(Table 6)을 보이는데, dopamine agonists의 항파킨슨 효과는 D2 수용체에 작용하여 나타나며, 나머지 subtype의 항파킨슨 효과에 대해서는 연구가 진행되고 있다.

다양한 종류의 dopamine agonists에 효과가 있을 경우 환자 개개인마다 가장 반응이 좋고 부작용이

Table 5. Advanced parkinson's disease : motor complication

Motor fluctuation	Dyskinesia(involuntary)
Delayed onset of response	Peak dyskinesias
End-dose deterioration	Biphasic dyskinesias
Wearing off	
Akinesia upon waking	
On-off phenomena	
Freezing(unpredictable instability to initiate or finish a movement)	

Table 6. Receptor binding affinities of dopamine agonists

	Receptor type						
	D1	D2	D3	D4	D5	5HT1/2	Alpha1/2
Bromocriptine	-	++	++	+	+	++	++
Pergolide	+	+++	++++	+	+	++	++
Pramipexole	0	++	++++	++	?	0	+
Ropinirole	0	++	++++	+	0	0	0

?=not known, 0=no effect, -=inhibitory effect, +=minimal effect, ++=mild effect, +++=moderate effect, ++++=marked effect

Olanow & Koller, Neurology. 1998;50(suppl 3):S1-S57

적은 약물을 선택할 수 있는 잇점이 있다. 흔히 잘 나타나는 부작용으로는 기립성 저혈압으로 초기 투여 시 적은 용량부터 서서히 단계적으로 증량해야 한다. 다른 부작용으로는 고령 환자에 있어 혼동이나 환각이 잘 나타나며, 일부 환자에서는 하지부종이 발생할 수 있다. 또한 특히 pramipexole과 ropinirole의 경우 sleep attack을 유발할 수 있는데 우리나라에서는 아직까지 보고된 바 없으나 졸림 등의 전조 증상 없이 바로 잠들기 때문에 장시간 운전자의 경우 충분한 설명이 필요하다.

③ Anticholinergic agents

1950년대부터 널리 사용되고 있으나 주로 진전을 경감시키는데 도움이 되며 다른 PD의 증상을 조절하는 데는 dopamine agonists보다 효과가 약하다. 진전이 주증상인 초기 PD에서 단독요법으로 사용될 수 있으며 주로 사용되어지는 약물로는 trihexyphenidyl과 bentrropine 등이 있다. 부작용으로 구갈, 배뇨장애(urinary retention), 발한감소 및 기억력 장애, 환각 등이 나타날 수 있고, 특히 70세 이상의 노인환자에서 더욱 더 잘 나타나므로 주의하는 것이 좋다.

④ Amantadine

항바이러스 치료제인 amantadine이 PD에 효과가 있다는 것이 알려지면서 몇 가지 작용기전이 인정되어지고 있다. 가장 유력한 기전은 신경말단부에서 dopamine 분비를 촉진시키고 재흡수를 차단하는

것이며 이외에 항콜린 작용 및 glutamate 수용체를 차단하는 것이다. 초기 PD 환자의 2/3에서 효과가 있으며 이 경우 대개 수일 이내에 반응을 보인다. 이러한 효과는 일부 환자에서 수개월이 경과하면 사라질 수 있는데 이는 dopamine계 신경세포말단에 저장되어 있던 dopamine이 고갈되기 때문이다. 그러나 종종 amantadine 장기 투여환자에서 투여를 중단하였을 때 PD 증상이 악화되는 경우를 볼 수가 있는데 이는 amantadine이 지속적으로 효과를 나타내는 것으로 볼 수 있다. Amantadine은 진행된 PD 환자에서 levodopa 및 dopamine agonists의 보조요법으로도 사용될 수 있으며, glutamate 길항작용을 이용하여 levodopa로 인한 이상운동증(dyskinesia)을 줄이기 위하여 투여할 수 있다. 대부분 대사되지 않고 소변을 통하여 배설되므로 신기능이 저하된 경우 감량시킬 필요가 있다. 반감기는 약 28시간 정도로 길기 때문에 100mg 1일 2회로 사용되거나 하루 400mg까지 증량할 수 있다. 부작용으로 망상피반(livedo reticularis), 발목 부종, 환시, 환각 등이 일어날 수 있으나 이러한 부작용은 약물을 중단하였을 때 사라진다.

⑤ MAO-B inhibitors

MAO-B inhibitors는 MAO-A inhibitors에서 보이는 소위 'cheese effect'는 보이지 않는다. Selegiline의 경우 PD의 진행을 억제할 수 있다는 논란이 있었으나 장기간 추적 연구 결과 현재는 진행 억제 효과보다는 증상 완화 효과가 주된 것으로 알려

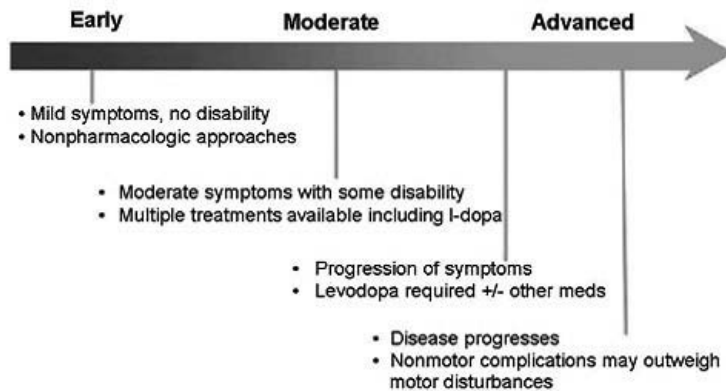


Fig. 4 Stage of Parkinson's disease

Lawrence W Elmer, MD, PhD : Advances in Adjunctive Therapy for Parkinson's Disease
Medscape Neurology & Neurosurgery 2008

저 있다. 최근에는 진행된 PD환자(advanced Parkinson's disease)에 있어 'OFF' time을 줄일 수 있는 MAO-B inhibitors로 rasagiline, zydiselegiline, safinamide 등의 연구가 진행 중이다.

(2) 진행에 따른 PD 약물치료

① Early PD 환자

PD의 증상이 처음 발생하더라도 실제 이로 인하여 생활에 지장이 있기까지는 어느 정도 시간이 경과해야 한다. 따라서 levodopa를 장기 투여 시 합병증이 발생할 가능성이 많아지므로 증상이 일상생활이나 직업에 지장을 줄 정도가 아니라면 levodopa나 다른 항파킨슨 약물 투여를 시작하지 않는다.

② Moderate PD 환자

PD의 증상으로 인하여 일상생활에 지장을 받기 시작한다면 본격적인 PD의 증상 치료가 필요하다. 이 시기에는 levodopa를 시작할 것인가 아니면 levodopa 이외의 약물로 증상을 조절할 것인가를 결정해야 하는데 이 때 고려할 점은 증상의 중증도이다. 가령 PD 증상으로 인하여 고용이나 직업유지에 어려움이 있거나 넘어질 우려가 있다면 빠른 시간 내에

확실히 증상을 호전시키기 위하여 levodopa 투여를 바로 고려할 수 있다. 또한 고려할 점은 환자의 나이인데, 60세 이하의 환자의 경우 장기간 levodopa로 인한 운동계 합병증(motor complications)이 잘 나타나므로 levodopa를 요하는 정도의 증상이 아니라면 levodopa 이외의 약물로 증상치료를 시작하는 것이 바람직하다. 70세 이상의 고령 환자에서는 levodopa를 바로 투여하는 것이 좋다. 왜냐하면 levodopa 치료를 미룰 필요가 없고 dopamine agonists를 포함한 다른 약물에 민감하여 혼동, 정신병, 졸림 등의 부작용이 잘 나타나 오히려 levodopa가 안전성 측면에서 더 유리하기 때문이다. Levodopa 이외의 약물로는 dopamine agonists, amantadine, anticholinergic agents의 투여를 고려할 수 있다(Fig. 5).

③ Advanced PD 환자

PD가 진행함에 따라 levodopa 투여에도 불구하고 장애가 심하여 독립적인 생활에 지장이 생기며, 자세 반사 소실 혹은 보행동결 등으로 넘어질 우려가 있고 levodopa로 인한 합병증 발생 등이 치료상의 문제가 된다. Levodopa, dopamine agonist, COMT inhibitor, MAO-B inhibitor, amanta-

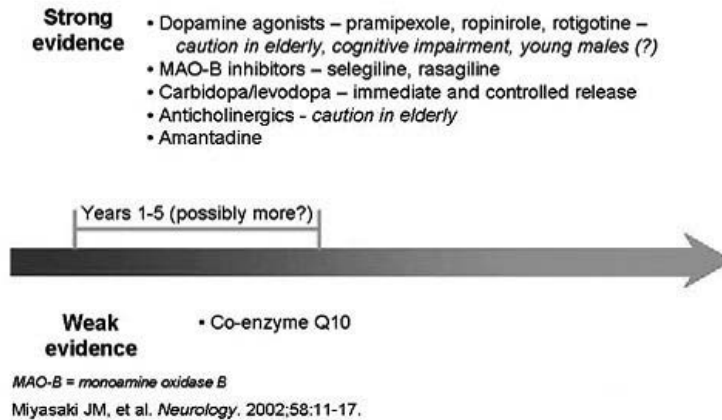


Fig. 5 Management of patients with early-to-moderate PD

dine, anticholinergic agents 등의 투여를 고려할 수 있다(Fig. 6).

(3) 기타 비운동 증상의 약물 치료

① 우울증

PD 환자에서 동반된 우울증의 치료는 일반적인 우울증의 치료원칙을 적용한다. 단지 고려할 사항은 삼

한계 항우울제는 졸음을 유발할 수 있어 때로는 불면증이 동반된 환자에서 오히려 도움을 줄 수 있는 반면에 고령 환자에서는 항콜린 작용으로 인한 부작용이 잘 발생할 수 있다는 것이다. 또한 SSRI 계열의 항우울제를 단독 사용 시 PD의 증상이 악화될 수 있으며, selegiline과 병용 시 부적절한 상호작용을 보일 수 있다.

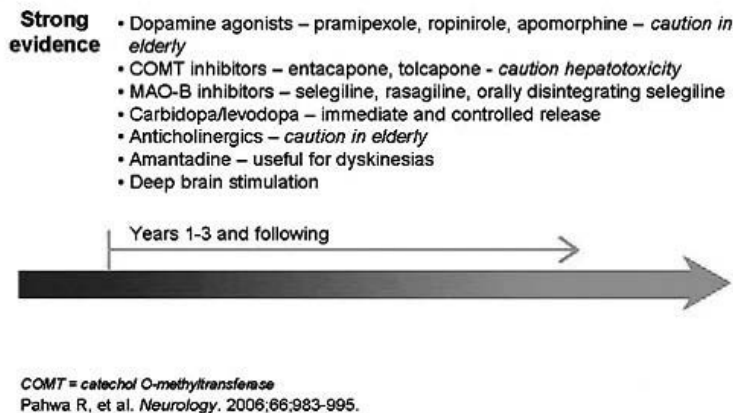


Fig. 6 Management of advanced PD

② 환각, 환청, 정신병 증상

약물의 부작용(levodopa, dopamine agonists, anticholinergic agents 등), 감염 혹은 대사성 질환 등의 내과적 질환의 병발, diffuse lewy body disease 혹은 Alzheimer병 병리 소견의 동반 등이 원인 이 될 수 있으며, 이러한 원인들이 복합적으로 작용할 수도 있다. 환각이 발생하면 일단 감염이나 대사성 질환 등의 병발 여부를 배제한 후 PD 약물을 조절한다. 먼저 부작용에 비하여 치료효과의 비중이 낮은 약물 즉, anticholinergic agents, amantadine, selegiline 등을 중단한다. 다음 dopamine agonists, levodopa의 순서로 증상을 조절할 수 있는 최소 용량으로 줄인다. COMT inhibitors가 투여되고 있다면 levodopa 용량을 줄이기 전에 중단한다. 만약, 환각이 경미하고 간헐적으로 발생하여 생활에 지장을 주지 않는다면 약물 조절 없이 일정 기간 관찰 할 수도 있다. 환각이 심하거나 망상 등의 정신병 증상이 나타난 경우에는 atypical psychotic agents를 사용한다. 효과적이고 널리 쓰이는 약물은 clozapine과 quetiapine이다. Clozapine의 경우 무과립구증(agranulocytosis)이 발생할 수 있으므로 정기적인 혈구 검사가 필요하다는 단점이 있다. Olanzapine과 risperidone도 도움이 될 수 있으나 PD 증상의 악화를 초래하므로 널리 사용되지는 않는다.

③ 치매

고령층의 PD 환자에서 치매가 동반될 수 있다. PD가 없는 경우 65세 연령군의 약 10%에서 치매가 발생하는 반면에 같은 연령군의 PD 환자군에서는 20% 정도의 치매 발생률을 보이는 것으로 알려져 있다. 전향적 연구 결과 PD 환자가 고령화 되면서 결국 40% 정도에서 치매가 동반되는 것으로 보고되기도 하였다. 치매의 원인과 관계없이 일단 PD에서 치매가 동반되면 치료가 어려워질 뿐만 아니라 예후가 나빠진다. 이 경우 PD 치료약물은 가급적 간단하게 유지하면서 selegiline, anticholinergic agents, amantadine, dopamine agonists 등의 약물은 중단하는 것이 좋다. Cholinesterase inhibitors(ChEI)는 인지장애를 개선시키는 유용한 치료제이지만 신

경심리증상에 대한 개선 효과는 아직 확실하게 증명되지 않았고, PD 환자의 운동증상 중 진전을 악화시킬 수 있으므로 유의해야 한다.

④ 기타

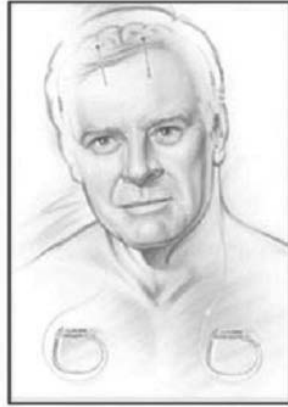
그 이외의 비운동 증상들은 필요에 따라 각각의 증상에 대한 치료를 병행하여야 한다. Rapid eye movement sleep behavior disorder가 동반될 수 있는데 때로는 PD의 최초 증상으로 나타날 수 있다. 이 경우 자기 전에 clonazepam 투여가 도움이 된다. 침을 많이 흘리는 경우 항콜린성 작용을 가진 약물을 투여하거나 botulinum toxin 주사요법을 적용할 수 있다. 이상감각, 구강 및 성기부의 통증이 있는 경우는 삼환계 항우울제, carbamazepine, gabapentin 등을 시도할 수 있다. 기립성 저혈압, 배뇨장애는 양상에 따라 적절한 치료를 요한다.

3. 수술적 치료

PD의 수술적 치료는 약물로 적절히 치료되지 않아 생활에 지장을 받는 PD 환자를 대상으로 시행하게 된다. 이 때 약물로 적절히 치료되지 않는다는 것은 levodopa나 dopamine agonists에 반응이 없다는 것을 의미하는 것이 아니라 반응은 있으나 운동변동(motor fluctuation), 약물에 의한 이상운동증(dyskinesia)이 심하여 생활에 지장을 주거나 다른 약물 부작용 때문에 충분한 용량의 약물을 투여할 수 없는 경우를 의미한다. 오히려 dopamine성 약물에 반응이 없는 환자는 PD가 아닐 가능성이 많으며 이 경우 수술치료에 의하여 호전되지 않으므로 수술적 치료의 대상이 될 수 없다. 여러 수술 방법 중 심부뇌 자극술(Deep brain stimulation:DBS)이 최근 많이 시행되어지고 있다(Fig. 7). DBS는 뇌의 담창구(GPi:internal segment of globus pallidus)나 시상하핵(STN:subthalamic nucleus)의 대상 부위에 전극을 심어두고 외부에서 조절이 가능한 전기자극기를 몸에 부착하는 수술이다. 부착된 전기자극기를 통해 전기적 자극을 가함으로써 PD의 기본적인 증상과 이상운동증(dyskinesia)을 개선시키며 복용하는 약물의 용량을 줄일 수 있다. 여러 가지 조건을 달

Deep Brain Stimulation

- An implantable system that modulates brain activity to improve some of the motor symptoms of Parkinson's disease
 - Reversible
 - Adjustable
 - Bilateral
- Components
 - Lead and extension
 - Neurostimulator (implantable pulse generator)
 - Physician programmer
 - Patient controller or magnet



Lyons KE, Pahwa R. *Curr Neurol Neurosci Rep.* 2004;4:290-295.

Fig. 7 Deep brain stimulation

리하면서 수술부위를 조절할 수 있으며 전극을 제거
해버릴 수 있어 뇌손상이 적은 장점이 있다. 그러나
일정 시간이 지나면 전지를 교환하기 위해 수술을 받
아야 되는 불편함과 고비용의 단점이 있다.

Yeungnam University. *J. of Med.* 2007;
24:Suppl. p.S159-169

5) 정승필 : 파킨슨병의 치료. 가정의학회지 2008;
29: suppl 4: 262-266

참고문헌

- 1) Joo-Hyuk Im, Ji Hoon Kang, Myoung Chang Lee, Treatment of parkinson's dis-
ease. Korean Neural Assoc 2001; 19: 315-
336
- 2) Lawrence W Elmer, MD, PhD : Advances
in Adjunctive Therapy for Parkinson's
Disease. Medscape Neurology &
Neurosurgery 2008
- 3) 파킨슨병의 이해와 치료. 동아대학교의료원 파
킨슨병센터
- 4) Mee Young Park, Diagnosis and treatment
of parkinson's disease dementia.

문 제

1. PD에 대한 설명 중 틀린 설명은?

- A) PD는 60세 이상의 노인에서 호발하는 중추신경계 퇴행성 질환이다.
- B) PD는 뇌자기공명영상(MRI), 단일광자방출 단층촬영술(SPECT), 양자방출단층촬영(PET) 등의 검사로 정확한 진단이 가능하다.
- C) PD의 주된 병리현상은 중뇌(midbrain)에 있는 흑질(substantia nigra)의 dopamine성 신경세포의 소실이다.
- D) PD의 주요 임상증상은 tremor, rigidity, bradykinesia, postural instability 등의 운동 증상이다.
- E) PD의 정도와 단계는 UPDRS와 Hoehn&Yahr staging으로 나타낼 수 있다.

2. Levodopa에 대한 설명으로 틀린 것은?

- A) 1960년대 후반부터 levodopa가 PD의 치료에 이용되기 시작하였다.
- B) 말초DDC(L-dopa decarboxylase)를 levodopa와 혼합함으로써 levodopa 단독 투여 시보다 약 1/4의 levodopa 용량으로도 같은 효과를 얻을 수 있다.
- C) COMT inhibitors는 levodopa의 최대혈중 농도와 반감기를 증가시킴으로써 levodopa의 작용 시간을 연장시킨다.
- D) levodopa의 초기 부작용은 구역, 구토 같은 위장장애, 구갈, 기립성 저혈압이다.
- E) Levodopa 사용이후 5년 이상 경과하면 약 75%의 환자들은 운동변동(motor fluctuation), 이상운동증(dyskinesias) 및 다른 합병증들을 경험하게 된다.

3. Parkinson's syndrome을 일으키는 약물이 아닌 것은?

- A) Chlorpromazine
- B) Metoclopramide
- C) Haloperidol
- D) Reserpine
- E) Rotigotine

4. PD의 약물 치료 중 맞는 것은?

- A) 일상생활에 지장이 없는 초기 PD부터 levodopa 치료를 시작하는 것이 좋다.
- B) PD 환자에서 우울증이 나타날 경우 일반적인 우울증의 치료원칙에 따라 SSRI를 단독으로 사용할 수 있다.
- C) PD 환자에서 망상 등의 정신병 증상이 나타나는 경우 atypical psychotic agents인 risperidone과 olanzapine이 가장 효과적이다.
- D) 70세 이상의 고령 환자에서는 dopamine agonist를 바로 투여하는 것이 좋다.
- E) PD 환자에서 침을 많이 흘리는 경우 항콜린성 작용을 가진 약물을 투여하거나 botulinum toxin 주사요법을 적용할 수 있다.

5. PD 환자의 수술적 치료에 대한 설명 중 맞는 것은?

- A) Dopamine성 약물에 반응이 없는 환자를 대상으로 시행할 수 있다.
- B) 최근에는 여러 수술 방법 중 심부뇌자극술(Deep brain stimulation:DBS)이 많이 시행되어지고 있다.
- C) PD의 기본적인 증상과 이상운동증(dyskinesia)을 개선시키지만 복용하는 약물의 용량을 줄일 수는 없다.
- D) 심부뇌자극술(Deep brain stimulation:DBS)은 영구적 뇌손상이라는 큰 단점이 있다.

[제27권 1호 정답]

1. B) 2. C) 3. C) 4. A) 5. C) 6. A) 7. C)